

G. Tabla de frecuencias

1. Frecuencias Unidimensionales

Utilizamos `table()` para obtener la frecuencia absoluta (conteo) y `prop.table()` para la frecuencia relativa (proporciones).

```
datos <- read.table(file = "empleados.txt", header = TRUE)
```

```
# Frecuencia absoluta
```

```
tabla1d <- table(datos$sexo)
```

```
# Frecuencia relativa (proporción)
```

```
tabla1d.relacion <- prop.table(tabla1d)
```

```
#Mostramos la tabla1d
```

```
tabla1d
```

```
##
```

```
## Hombre  Mujer
```

```
##      258    216
```

```
#Mostramos la tabla1d relacion
```

```
tabla1d.relacion
```

```
##
```

```
##      Hombre      Mujer
```

```
## 0.5443038 0.4556962
```

2. Tablas Bidimensionales (Tablas de Contingencia)

Ideales para analizar la relación entre dos variables categóricas.

```
tab2d <- table(datos$sexo, datos$catlab)
```

```
# Porcentajes sobre el total de la tabla
```

```
prop.table(tab2d) * 100
```

```
##
##      Administrativo Directivo Seguridad
## Hombre      33.122363 15.611814  5.696203
## Mujer       43.459916  2.109705  0.000000
```

```
# Porcentajes por filas (margen 1)
prop.table(tab2d, 1) * 100
```

```
##
##      Administrativo Directivo Seguridad
## Hombre      60.85271 28.68217 10.46512
## Mujer       95.37037  4.62963  0.00000
```

```
# Porcentajes por columnas (margen 2)
prop.table(tab2d, 2) * 100
```

```
##
##      Administrativo Directivo Seguridad
## Hombre      43.25069 88.09524 100.00000
## Mujer       56.74931 11.90476  0.00000
```

3. Construcción de una Tabla de Frecuencias Completa

Para variables cualitativas, podemos ensamblar una tabla profesional que incluya frecuencias absolutas (n_i), acumuladas (N_i), relativas (f_i) y relativas acumuladas (F_i).

```
fa  <- table(datos$edu)      # Frecuencia absoluta
fac <- cumsum(fa)            # Frecuencia absoluta acumulada
fr  <- prop.table(fa)        # Frecuencia relativa
facr <- cumsum(fr)           # Frecuencia relativa acumulada

# Ensamblado en un Data Frame
mitabla <- data.frame(fa, fac, fr, facr)[, -4]
colnames(mitabla) <- c("Categoría", "ni", "Ni", "fi", "Fi")
mitabla
```

```
##  Categoría  ni  Ni      fi      Fi
## 8           8  53  53 0.111814346 0.1118143
## 12          12 190 243 0.400843882 0.5126582
## 14          14   6 249 0.012658228 0.5253165
## 15          15 116 365 0.244725738 0.7700422
## 16          16  59 424 0.124472574 0.8945148
## 17          17  11 435 0.023206751 0.9177215
## 18          18   9 444 0.018987342 0.9367089
## 19          19  27 471 0.056962025 0.9936709
## 20          20   2 473 0.004219409 0.9978903
## 21          21   1 474 0.002109705 1.0000000
```

4. Agrupación en Intervalos (Variables Numéricas)

Para variables continuas, es necesario convertir valores numéricos en intervalos categóricos mediante `cut()`.

Ejemplo básico

```
temp <- c(22.52, 18.70, 19.61, 22.79, 29.38, 30.19, 33.16, 36.97, 33.29, 28.98, 24.31, 22.43)

# Agrupación en rangos definidos
temp_intervalos <- cut(temp, breaks = c(0, 20, 30, 50))

# Mostramos los intervalos hechos
temp_intervalos
```

```
## [1] (20,30] (0,20] (0,20] (20,30] (20,30] (30,50] (30,50] (30,50] (30,50]
## [10] (20,30] (20,30] (20,30]
## Levels: (0,20] (20,30] (30,50]
```

Aplicación práctica en Pediatría

Podemos usar `aggregate()` para resumir datos numéricos según los intervalos de edad creados.

```
pediatria <- read.csv2("children.csv")

# Creamos intervalos de edad de 1 en 1 año (de 5 a 19)
edad_intervalos <- cut(pediatria$edad, breaks = seq(5, 19))

# Calculamos la media de todas las variables numéricas por cada grupo de edad
resumen_edad <- aggregate(pediatria[, -1], by = list(edad = edad_intervalos),
                          FUN = mean, na.rm = TRUE)
```

```
edad_intervalos
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

resumen_edad

##	edad	edad	peso	talla
## 1	(5,6]	5.707500	21.50000	118.9500
## 2	(6,7]	6.649310	23.40517	120.3414
## 3	(7,8]	7.492360	24.87079	124.8000
## 4	(8,9]	8.543613	28.49580	130.4160
## 5	(9,10]	9.592599	31.19548	135.5582
## 6	(10,11]	10.542931	36.39655	141.4655
## 7	(11,12]	11.556667	38.43103	145.1511
## 8	(12,13]	12.535377	43.94198	151.9792
## 9	(13,14]	13.578763	49.93280	157.4968
## 10	(14,15]	14.602862	54.59138	162.5007
## 11	(15,16]	15.501473	57.51411	165.1204
## 12	(16,17]	16.511189	59.91294	167.2969
## 13	(17,18]	17.505679	61.77654	167.1420
## 14	(18,19]	18.438681	62.06264	167.5692

Cambios clave realizados:

* **Claridad Terminológica:** He añadido la notación estándar (n_i , N_i , f_i , F_i) para que el código sea académicamente riguroso.

* **Estructura:** Se ha separado el código en bloques lógicos, facilitando la ejecución paso a paso.

* **Legibilidad:** He renombrado variables (como ``temp2`` a ``temp_intervalos``) para que el código sea "autodocumentado".

* **Buenas prácticas:** Se ha incluido ``na.rm = TRUE`` en el ejemplo de ``aggregate``, que es esencial para que el código no falle si faltan datos en el dataset de pediatría.